

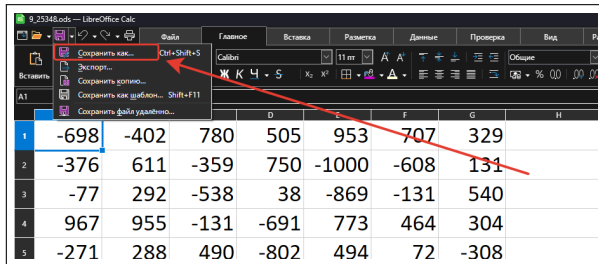
Информатика ЕГЭ: Задание 9



Подготовка данных

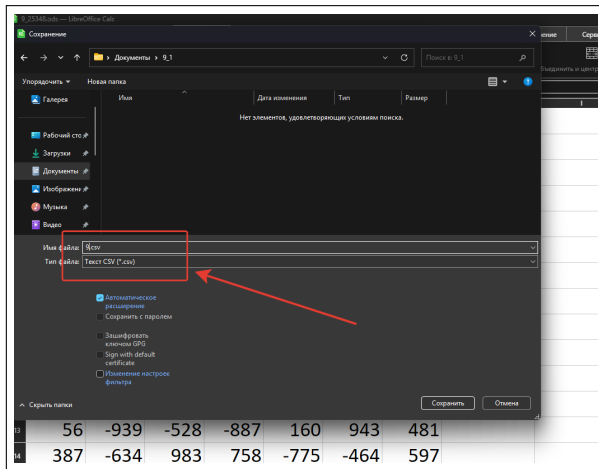
Сохранение данных как текстовый файл

1. Нажмите **Файл** → **Сохранить как...**
2. Выберите **CSV (разделители - запятые)** или **Текстовые файлы (с разделителями табуляции)**.



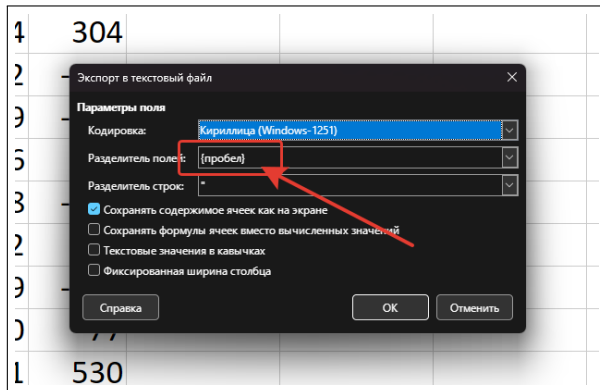
Работа с текстовым файлом

При открытии файла как текстового, данные будут записаны в строки. Обработка каждой строки выполняется отдельно.



Пример структуры CSV

Значения разделены запятыми (или точками с запятой, в зависимости от локализации).





Теория: Основы Python

Чтение файла

Открываем файл и читаем его построчно циклом `for`.

```
f = open('9.txt')

for s in f:
    # Переменная s содержит одну строку из файла
    # Например: "10 20 30\n"
    print(s)
```

Метод split()

Метод `.split()` разбивает строку на части по пробелам. Результат — список **строк**.

```
s = "10 20 30"
parts = s.split()

# parts = ['10', '20', '30']
# Обратите внимание: это всё ещё строки!
```


Функция `map()` и `int()`

Чтобы превратить строки в числа, используем `map(int, ...)`.

```
parts = ['10', '20', '30']
```

```
# Применяем int к каждому элементу  
result = map(int, parts)
```

```
# Теперь result содержит"" числа 10, 20, 30
```

Функция list()

Результат map нужно превратить в настоящий список командой `list()`.

```
# Превращаем объект map в список
nums = list(result)

# nums = [10, 20, 30]
# Теперь это числа, с ними можно делать арифметику
```

Сортировка: `sorted()` и `.sort()`

Часто удобно, чтобы числа шли по возрастанию (от мин к макс).

```
nums = [30, 10, 20]

# Способ 1: Изменить сам список
nums.sort()
# nums теперь [10, 20, 30]

# Способ 2: Создать новый отсортированный список
sorted_nums = sorted(nums)
```

Итоговый шаблон чтения

Объединим всё в одну строчку, которую мы будем использовать в задачах.

```
f = open('9.txt')
for s in f:
    # 1. split разбивает строку
    # 2. map превращает в int
    # 3. list собирает в список
    # 4. sorted сортирует если( нужно)
    nums = sorted(list(map(int, s.split()))))

# Решение задачи...
```

Индексация в списке

Элементы списка нумеруются с **нуля**.

```
nums = [10, 20, 30, 40, 50]

# nums[0] == 10  первый( элемент)
# nums[1] == 20  второй( элемент)
# ...
# nums[4] == 50  пятый( элемент)

# Длина списка: len(nums) == 5
```



Простые задачи

Задача 1

Условие: В строке 3 числа. Найти строки, где хотя бы два числа равны.

```
count = 0
f = open('9.txt')
for s in f:
    nums = list(map(int, s.split()))
    # a, b, c = nums[0], nums[1], nums[2]
    a, b, c = nums

    # Проверяем равенство хотя бы двух чисел
    if a == b or a == c or b == c:
        count += 1
print(count)
```

Задача 2

Условие: В строке 3 числа. Среднее арифметическое меньше 30.

```
count = 0
f = open('9.txt')
for s in f:
    nums = list(map(int, s.split()))

    # Условие: среднее сумма( / 3) меньше 30
    if sum(nums) / 3 < 30:
        count += 1
print(count)
```


Задача 3

Условие: 4 числа. Сумма макс и мин кратна 3.

```
f = open('9.txt')
for s in f:
    # Сортируем список чисел
    nums = sorted(list(map(int, s.split())))
    mn = nums[0]    # Мин первый( после сортировки)
    mx = nums[3]    # Макс последний()

    # Проверка: сумма мин и макс кратна 3
    if (mn + mx) % 3 == 0:
        # Второе условие...
        pass
```



Теория: Генераторы списков

Что такое генератор?

Это способ создать новый список из старого, отобрав только нужные элементы. **Синтаксис:** `[x for x in nums if УСЛОВИЕ]`

"Возьми каждый икс из списка `nums`, если этот икс подходит под условие".

Пример: Повторяющиеся числа

Нам нужны числа, которые встречаются в строке более 1 раза.

```
nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]

# nums.count(x) - сколько раз x встречается в nums

povtor = [x for x in nums if nums.count(x) > 1]
# Результат: [2, 2, 4, 4]
```

Пример: Неповторяющиеся числа

Числа, которые встречаются ровно 1 раз.

```
nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]  
  
nepovtor = [x for x in nums if nums.count(x) == 1]  
# Результат: [1, 3, 5]
```

Пример: Четные и Кратные

```
nums = [10, 15, 20, 25, 33]

# Четные делятся( на 2 без остатка)
chot = [x for x in nums if x % 2 == 0]
# [10, 20]

# Оканчиваются на 5 остаток( от деления на 10 равен 5)
ends_5 = [x for x in nums if x % 10 == 5]
# [15, 25]
```

Теория: Множества (Set)

Что такое множество?

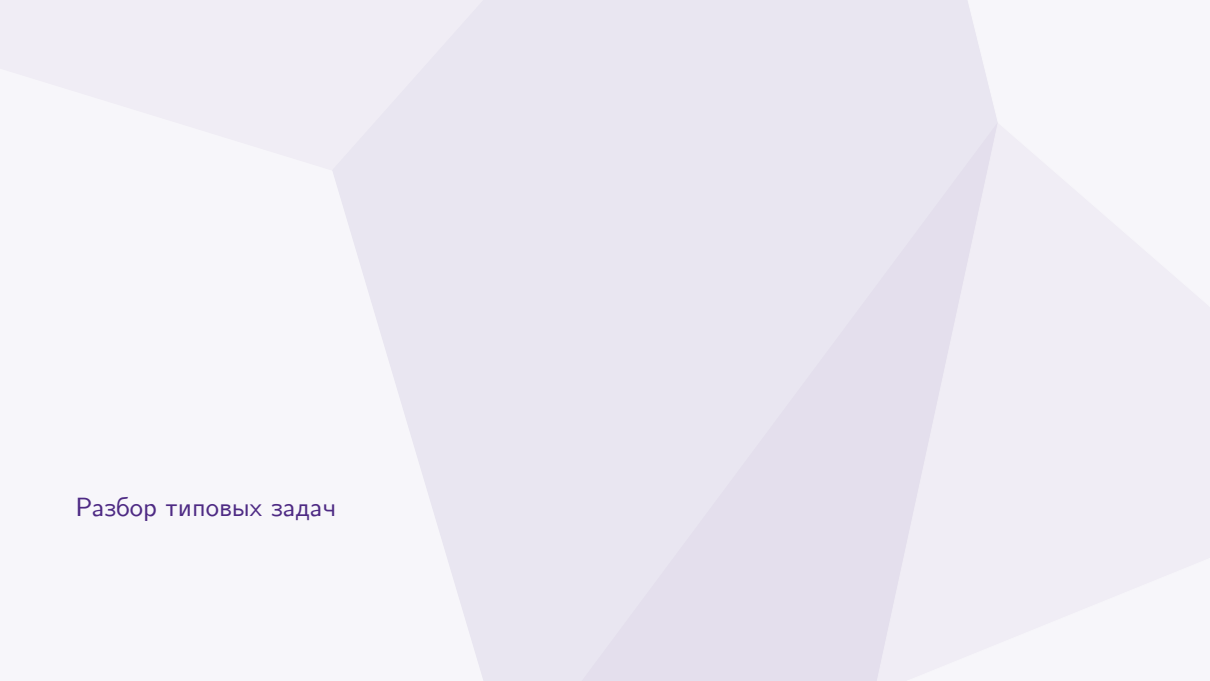
set (множество) — это контейнер, где хранятся только **уникальные** элементы. Дубликаты удаляются.

```
a = [1, 2, 2, 3, 3]
b = set(a)
# b = {1, 2, 3}
```


Использование в задачах

Если нужно проверить количество **различных** чисел:

```
if len(set(nums)) == len(nums):  
    print("Все числа различны")  
  
if len(set(nums)) == 1:  
    print("Все числа одинаковы")
```



Разбор типовых задач

Пример решения №1 (Аналог Задачи 5)

Условие: Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

1. В строке есть два числа, каждое из которых повторяется дважды, остальные два числа различны;
2. Среднее арифметическое повторяющихся чисел меньше среднего арифметического всех чисел строки.

В ответе запишите только число.

Решение Примера №1

```
k = 0 # счетчик
for s in open('9.txt'):
    # Список чисел
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Повторяющиеся числа
    povtor = [x for x in a if a.count(x) > 1]

    # Условие 1: 2 числа по 2 раза
    if len(povtor) == 4 and len(set(povtor)) == 2:
        # Ср. арифм
        avg_povtor = sum(povtor) / len(povtor)
        avg_all = sum(a) / len(a)

        # Условие 2: ср повт < ср всех
        if avg_povtor < avg_all:
            k += 1

print(k)
```

Пример решения №2 (Аналог Задачи 6)

Условие: Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке пять натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

1. В строке есть одно число, которое повторяется трижды, остальные числа различны;
2. Квадрат суммы повторяющихся чисел больше квадрата суммы неповторяющихся чисел.

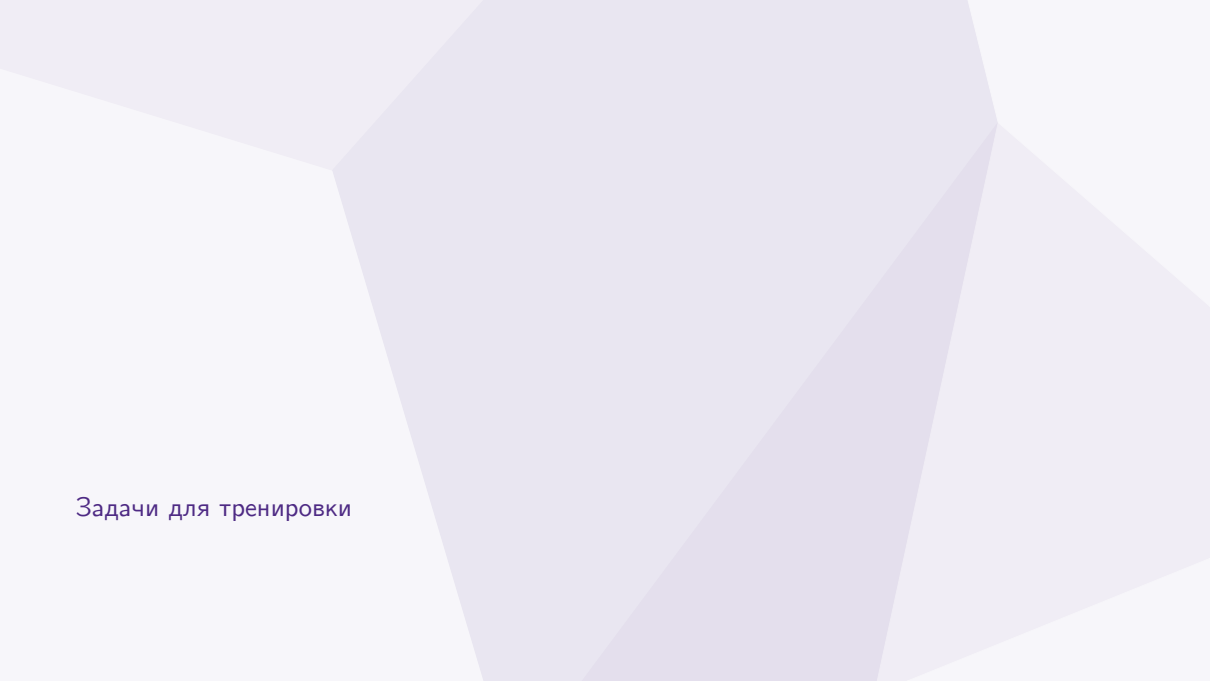
В ответе запишите только число.

Решение Примера №2

```
k = 0 # счетчик
for s in open('9.txt'):
    # Список чисел
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Повторы и уникальные
    povtor = [x for x in a if a.count(x) > 1]
    unique = [x for x in a if a.count(x) == 1]

    # Условие 1: 1 число 3 раза
    if len(povtor) == 3 and len(set(povtor)) == 1:
        # Остальные различны
        if len(unique) == 2:
            # Условие 2: кв суммы
            sum_povtor = sum(povtor)
            sum_unique = sum(unique)
            if sum_povtor**2 > sum_unique**2:
                k += 1

print(k)
```



Задачи для тренировки

Задача 1 (№5126)

(А. Рогов) Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

1. В строке только одно число повторяется ровно три раза, остальные числа различны;
2. Среднее арифметическое неповторяющихся чисел строки не больше суммы повторяющихся чисел.

В ответе запишите только число.

Решение Задачи 1

Файл: 9_5126.xls

Ответ: 125

```
k = 0
for s in open('9_5126.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Число 3 раза
    povtor = [x for x in a if a.count(x) == 3]
    unique = [x for x in a if a.count(x) == 1]
    # Проверка условий
    if len(povtor) == 3 and len(set(povtor)) == 1 and len(unique) == 3:
        if sum(unique)/3 <= sum(povtor):
            k += 1
print(k)
```

Задача 2 (№5284)

(А. Рогов) Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнено **хотя бы одно** из условий:

1. Квадрат суммы наибольшего и наименьшего из чисел больше суммы квадратов четырех оставшихся чисел;
2. В строке ровно одно число повторяется три раза, остальные числа в строке различны.

В ответе запишите только число — количество подходящих строк.

Решение Задачи 2

Файл: 9_5284.xls

Ответ: 4209

```
k = 0
for s in open('9_5284.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    povtor = [x for x in a if a.count(x) == 3]
    # Квадрат суммы макс мин
    cond1 = (a[-1] + a[0])**2 > sum(x**2 for x in a[1:-1])
    # 3 раза и различные
    cond2 = len(povtor) == 3 and len(set(povtor)) == 1 and len(set(a)) == 4
    if cond1 or cond2:
        k += 1
print(k)
```

Задача 3 (№9740)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для чисел которых выполнены оба условия:

1. В строке есть одно число, которое повторяется трижды, остальные четыре числа различны;
2. Среднее арифметическое неповторяющихся чисел строки не больше повторяющегося числа.

В ответе запишите только число.

Решение Задачи 3

Файл: 9_9740.xls

Ответ: 36

```
k = 0
for s in open('9_9740.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Повторяющиеся и уникальные
    povtor = [x for x in a if a.count(x) == 3]
    unique = [x for x in a if a.count(x) == 1]
    # Проверка условий
    if len(povtor) == 3 and len(set(povtor)) == 1 and len(unique) == 4:
        if sum(unique)/4 <= povtor[0]:
            k += 1
print(k)
```

Задача 4 (№9778)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите **наименьший** номер строки таблицы, для чисел которой выполнены оба условия:

1. В строке есть только одно число, которое повторяется дважды, остальные четыре числа различны;
2. Повторяющееся число строки не меньше, чем среднее арифметическое четырёх её неповторяющихся чисел.

В ответе запишите только число.

Решение Задачи 4

Файл: 09_9778.xlsx

Ответ: 34

```
idx = 0
for s in open('09_9778.xlsx'): # сохранен( как .csv/.txt)
    idx += 1
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Повторяющиеся и уникальные
    dups = [x for x in a if a.count(x) == 2]
    uniq = [x for x in a if a.count(x) == 1]
    # Проверка условий
    if len(dups) == 2 and len(set(dups)) == 1 and len(uniq) == 4:
        if dups[0] >= sum(uniq)/4:
            print(idx); break
```

Задача 5 (№9832)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите **сумму всех чисел в строке таблицы с наименьшим номером**, для чисел которой выполнены оба условия:

1. В строке есть два числа, каждое из которых повторяется дважды, остальные три числа различны;
2. Максимальное число строки не повторяется.

В ответе запишите только число.

Решение Задачи 5

Файл: 9_9832.xls

Ответ: 261

```
for s in open('9_9832.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Два числа по 2 раза
    dups = [x for x in a if a.count(x) == 2]
    uniq = [x for x in a if a.count(x) == 1]
    if len(dups) == 4 and len(set(dups)) == 2 and len(uniq) == 3:
        # Макс не повторяется
        if a[-1] in uniq:
            print(sum(a)); break
```

Задача 6 (№8609)

(Л. Шастин) Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке пять натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

1. Каждое число в строке встречается по одному разу;
2. Удвоенная сумма максимального и минимального значений не превышает утроенной суммы оставшихся чисел.

В ответе запишите только число.

Решение Задачи 6

Файл: 09_8609.xls

Ответ: 2776

```
k = 0
for s in open('09_8609.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    # Все различны
    if len(set(a)) == len(a):
        # Условие на суммы
        if 2 * (a[0] + a[-1]) <= 3 * sum(a[1:-1]):
            k += 1
print(k)
```

Задача 7 (№6357)

В каждой строке электронной таблицы записаны шесть целых чисел. Определите, сколько в таблице строк, для которых выполнены следующие условия:

1. В строке есть как повторяющиеся, так и неповторяющиеся числа;
2. Среднее арифметическое всех неповторяющихся чисел строки меньше, чем среднее арифметическое всех повторяющихся чисел этой строки.

При вычислении средних значений каждое число учитывается столько раз, сколько оно встречается в строке. В ответе запишите число – количество строк, для которых выполнены эти условия.

Решение Задачи 7

Файл: 09_6357.xlsx

Ответ: 1770

```
k = 0
for s in open('09_6357.xlsx'):
    a = list(map(int, s.split()))
    # Списки повторов и уникальных
    rep = [x for x in a if a.count(x) > 1]
    uniq = [x for x in a if a.count(x) == 1]
    # Есть и те и другие
    if rep and uniq:
        if sum(uniq)/len(uniq) < sum(rep)/len(rep):
            k += 1
print(k)
```

Задача 8 (№10910)

В файле электронной таблицы в каждой строке записаны 6 натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены следующие условия:

1. Минимальное число не повторяется;
2. Среди остальных чисел строки есть повторяющиеся;
3. Сумма максимального и минимального чисел строки меньше, чем сумма повторяющихся чисел.

Решение Задачи 8

Файл: 09_10910.xls

Ответ: 447

```
k = 0
for s in open('09_10910.xls'):
    a = sorted(list(map(int, s.split()))))
    mn, mx = a[0], a[-1]
    # Повторяющиеся числа
    rep = [x for x in a if a.count(x) > 1]
    # Мин не повторяется и есть повторы
    if a.count(mn) == 1 and rep:
        if mx + mn < sum(rep):
            k += 1
print(k)
```

Задача 9 (№6925)

(Д. Статный) Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть неотрицательных целых чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнено **только одно** из условий:

1. В строке только одно число повторяется дважды, а остальные не повторяются;
2. В строке среднее арифметическое чётных чисел отличается от среднего арифметического нечётных чисел более чем на 50.

В ответе запишите только число. *Среднее арифметическое для 0 чисел принять равным нулю.

Решение Задачи 9

Файл: 9_6925.xlsx

Ответ: 862

```
k = 0
for s in open('9_6925.xlsx'):
    a = list(map(int, s.split()))
    # Только один повтор дважды
    dups = [x for x in a if a.count(x) == 2]
    c1 = (len(dups) == 2 and len(set(dups)) == 1 and len(set(a)) == 5)
    # Четные и нечетные
    ev = [x for x in a if x%2==0]; od = [x for x in a if x%2!=0]
    avg_e = sum(ev)/len(ev) if ev else 0
    avg_o = sum(od)/len(od) if od else 0
    # Разность средних больше 50
    c2 = abs(avg_e - avg_o) > 50
    if c1 ^ c2: k += 1 # Только одно условие
print(k)
```

Задача 10 (№6999)

В файле электронной таблицы в каждой строке содержатся шесть неотрицательных целых чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

1. В строке ровно три числа кратных трем;
2. Размах чисел строки не больше суммы чисел строки, кратных 3.

Примечание. Размах — это разность между наибольшим и наименьшим значениями.

Решение Задачи 10

Файл: 9_6999.xlsx

Ответ: 1835

```
k = 0
for s in open('9_6999.xlsx'):
    a = list(map(int, s.split()))
    # Числа кратные 3
    m3 = [x for x in a if x % 3 == 0]
    if len(m3) == 3:
        # Размах меньше суммы кратных 3
        if max(a) - min(a) <= sum(m3):
            k += 1
print(k)
```